Información Importante: Actualización de Software y Bot de Telegram

Información Importante: Actualización de Software y Nuevo Bot de Telegram

Estimados estudiantes, se os comunica que se han realizado actualizaciones importantes en el software base de la práctica y se ha puesto en marcha una nueva herramienta de ayuda.

---

1. 🛠 Actualización del Software Base

Se han realizado modificaciones en el simulador (ficheros fuera de la carpeta `Comportamientos_Agentes`) con los siguientes objetivos:

- **Reducción del consumo de CPU:** Se han eliminado elementos visuales como la **niebla**, las **nubes** y el **movimiento del agua**. Esto agilizará las ejecuciones tanto en vuestros equipos como en el bot.
- **Actualización de Sensores:**
  - `ecologico`: (Ya presente anteriormente). Indica el impacto ecológico acumulado hasta el momento por las acciones realizadas.
  - `max_ecologico`: (**Nuevo**). Indica el impacto máximo permitido para resolver el problema en el test actual.
- **Correcciones Menores:** Diversos ajustes internos para mejorar la estabilidad.

¿Cómo sincronizar vuestro proyecto?

Es **obligatorio** trabajar con la última versión para evitar discrepancias en los resultados. Tened en cuenta que el software base **podría seguir recibiendo cambios**, por lo que se recomienda sincronizar **a diario**. Podéis consultar la fecha del último commit en el repositorio oficial para verificar si hay novedades.

La forma más cómoda de trabajar es empezar cada sesión de trabajo con un: `git`

`pull upstream main`

- **Si tenéis vuestro repositorio de GitHub vinculado al de la asignatura:** Usad el comando indicado arriba (`git pull upstream main`).
- **Si NO tenéis repositorio vinculado:** Debéis volver a bajar el software de la plataforma oficial, comparando la fecha de última modificación. > [!CAUTION] > **Mucho cuidado:** Al copiar los nuevos ficheros, **NO machuquéis** vuestro trabajo dentro de la carpeta `Comportamientos_Agentes` .

---

2. Bot de Telegram: @PRACTICA2_TEST_BOT

Se ha habilitado un bot de Telegram para facilitaros el testeo de vuestras soluciones en un entorno similar al de evaluación.

> [!IMPORTANT] **Carácter de la herramienta:** * El BOT es **solo una herramienta de ayuda**. * En ningún caso es un elemento de evaluación. Su uso **NO ES OBLIGATORIO**. * Si genera más problemas que ayuda, se desactivará. * **No sustituye a los test locales:** Antes de mandar nada al bot, comprobad siempre que vuestro código funciona en vuestro propio ordenador.

⚠️ Consideraciones sobre discrepancias

Si los resultados del BOT difieren de los vuestros locales, verificad lo siguiente: 1. ¿Estáis usando la **última versión** del software base? 2. ¿Tenéis alguna sentencia prohibida como `srand(time(0))` ? (Usar esto en cualquiera de vuestros 4 archivos está terminantemente **prohibido**). 3. ¿Tenéis **variables sin inicializar** que afecten al flujo de vuestro programa?

Nota final: El BOT es meramente informativo. Los test del BOT no incluyen necesariamente todos los test de evaluación. En caso de discrepancia persistente, la última decisión será siempre del profesor. El argumento “el bot decía que estaba bien” no será válido.

⏱️ Límites de Tiempo de CPU

- **En la Evaluación:** Dispondréis de **300 segundos** de CPU por test.
- **En el BOT:** Para agilizar el servicio a todos los alumnos, el tiempo máximo es de **20 segundos** de CPU.
- **Interpretación:** Si un test falla en el BOT por “Exceso de CPU”, no significa necesariamente que esté mal, sino que vuestra implementación no es lo suficientemente eficiente para los límites del bot. Si en vuestro ordenador local termina correctamente en menos de 300 segundos, el test se considerará superado en la evaluación final.

Cómo usar el BOT

Escanea el código QR para acceder o busca a @PRACTICA2_TEST_BOT.

Código QR para el Bot de Telegram

Comandos Principales:

- `/start <TOKEN>` : Identifícate. Tu **token personal** es tu número de documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte, ...) **sin las letras**.
  - Si el documento tiene letras al principio, sustitúyelas por ceros.
  - Si tiene letras al final, simplemente quítalas.
  - Ejemplo: Si tu documento es `PQ783737R` , el token será `00783737` .
  - Si tienes problemas con el token, contacta con tu profesor de prácticas.
- `/nick <ALIAS> <GRUPO>` : Configura tu alias y grupo (Ej: `/nick Estudiante_1 A`). **Es obligatorio para poder testear.**
  - Grupos válidos: `A` , `B` , `C` , `D` , `E` , `DB` , `Profe` .
- `/status` : Muestra qué archivos has subido.
- `/test <nivel>` : Lanza los test para un nivel específico (0-6).
- `/testall` : Lanza los test de todos los niveles.
- `/showtest <ID>` : Muestra el comando exacto para ejecutar un test concreto en tu ordenador local. Ejemplo: `/showtest T0.5` .
- `/historial` : Consulta tus últimos resultados.
- `/reset` : Borra los archivos subidos para empezar de cero.

📤 ¿Cómo subir los archivos al BOT?

Para que el BOT pueda evaluar tu código, debes enviarle los **4 archivos** requeridos (`ingeniero.cpp` , `ingeniero.hpp` , `tecnico.cpp` , `tecnico.hpp`) de forma individual o conjunta a través del **chat privado**.

1. Abre el chat privado con @PRACTICA2_TEST_BOT.

2. Usa el icono de adjuntar (clip) o arrastra los archivos directamente al chat.
3. El bot te confirmará la recepción de cada archivo uno a uno.
4. Una vez subidos todos (puedes verificarlo con `/status`), ya puedes usar el comando `/test`.

📊 Entendiendo la salida de los test

- 🟢 / 🔴 : Indican si el test ha sido superado o no.
- 🟠 (Bola naranja): Aparece en los **Niveles 5 y 6** cuando el test se ha resuelto pero se han **excedido los instantes de simulación** máximos permitidos. El BOT considera estos test como **SUPERADOS**.
- ⏱️: Tiempo de CPU consumido.
- : Instantes de simulación (pasos dados).
- 🔋 / ⚡ / 🛠️: Métricas específicas según el nivel (% mapa, energía, etc.).

> [!TIP] Recuerda enviar siempre los 4 archivos necesarios para que el bot pueda compilar tu código correctamente.